DERS KUTUSU
DERSKUTUSU.COM

ÇALIŞMA KÂĞIDI
8. Sınıf · Matematik · 3. Hafta

Ad Soyad: _____
Sınıf / No: _____
Tarih: _____

Üslü İfadeler: Tam Sayı Kuvvetleri ve Temel Kurallar

M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. · M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.

HATIRLAYALIM

- Sıfırdan farklı her a tam sayısının sıfırıncı kuvveti 1'dir ($a^0 = 1$); negatif üste tabanın çarpmaya göre tersi alınır ve negatif tabanda parantez işaretin kuvvete katılıp katılmadığını belirler.
- Aynı tabana sahip iki ifade çarpıldığında kuvvetlerin toplamı, bölündüğünde ise kuvvetlerin farkı ortak tabanın yeni üssü olarak yazılır.
- Kuvvetleri birbirine eşit olan ifadelerde çarpma yapılırken tabanların çarpımı, bölme yapılırken tabanların bölümü ortak kuvvetin altına yazılır.
- Üslü bir ifadenin kuvveti alınırken üsler çarpılır ($(a^b)^c = a^{b \cdot c}$); bu kuralla aynı değeri veren denk üslü ifadeler oluşturulur.

1 TABLOYU TAMAMLA

Görseldeki kuvvet örüntüsünden yararlanarak tablodaki üslü ifadelerin pozitif üslü yazılışlarını ve değerlerini yazınız. İlk satır örnektir.



Üslü ifade	Pozitif üslü yazılışı	Değeri
3^{-2}	$\frac{1}{3^2}$	$\frac{1}{9}$
2^{-5}		
$\frac{1}{4^{-3}}$		
$(-3)^{-3}$		

2 EŞLEŞTİRME

Sol sütundaki üslü ifade işlemlerini sağ sütundaki eşdeğer sonuçlarıyla eşleştiriniz. Harfleri kutulara yazınız.

☐ 1. $3^8 \cdot 3^{-5}$	**a)** 6^5
☐ 2. $\frac{3^4}{3^{-2}}$	**b)** 3^6
☐ 3. $(3^{-2})^{-4}$	**c)** 3^8
☐ 4. $3^5 \cdot 2^5$	**d)** 3^4
☐ 5. $\frac{18^4}{6^4}$	**e)** 3^3

3 ÇOKTAN SEÇMELİ

Numaralanmış dört kartta negatif tabanlı veya negatif üslü ifadelerin değerleri hesaplanmıştır. Hangi karttaki eşitlik yanlıştır?

I. kart
$(-4)^2 = 16$

II. kart
$-4^2 = 16$

III. kart
$(-2)^{-3} = -\frac{1}{8}$

IV. kart
Tersi karesi: $\frac{9}{4}$

(A) I. kart: $(-4)^2 = 16$
(B) II. kart: $-4^2 = 16$
(C) III. kart: $(-2)^{-3} = -\frac{1}{8}$
(D) IV. kart: $(\frac{2}{3})^{-2} = \frac{9}{4}$

4 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Doğru olan ifadelerin yanındaki D kutusunu, yanlış olanların yanındaki Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Sıfırdan farklı her tam sayının sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir.	☐	☐
Bir sayının üssünün negatif olması, o ifadenin sonucunu her zaman negatif yapar.	☐	☐
Tabanları aynı iki üslü ifade çarpılırken üsler toplanır ve ortak tabana üs olarak yazılır.	☐	☐
$\frac{6^5}{6^{-2}}$ bölme işleminin sonucu 6^3 ifadesine eşittir.	☐	☐
2^{15} ifadesi, üssün üssü kuralıyla 8^5 biçiminde de yazılabilir.	☐	☐

5 BOŞLUK DOLDURMA

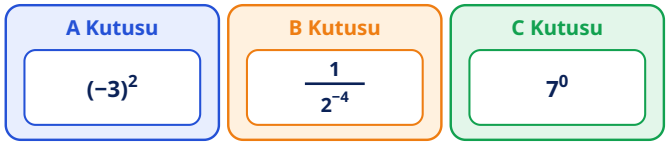
Boşlukları kutudaki uygun sözcüklerle tamamlayınız.

denk · çıkarılır · toplanır · bölünür · tersi · çarpılır

1. Negatif üste tabanın çarpmaya göre _____ alınır.
2. Tabanlar aynıysa çarpma işleminde üsler _____.
3. Tabanlar aynıysa bölme işleminde üsler _____.
4. Üslü bir ifadenin tekrar kuvveti alınırken üsler _____.
5. Aynı değeri gösteren farklı üslü yazılışlara _____ denir.

6 KISA CEVAP

Görseldeki üç terimli işlem kartında verilen A, B ve C kutularının değerlerini bularak A + B − C işleminin sonucunu hesaplayınız.



7 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki işlem ağacında üstteki kutularda yer alan üslü ifadeler okların gösterdiği kurallara göre işleme sokulacaktır. Buna göre en alttaki M kutusuna yazılacak üslü ifade aşağıdakilerden hangisidir?

8^3 · 4^4 → Çarpım = K

Bölen ifade: 2^3 → M = K ÷ 2^3

Ⓐ 2^6 Ⓑ 2^{10} Ⓒ 2^{14} Ⓓ 2^{18}

8 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görselde verilen yürüyüş parkurunun toplam uzunluğu 3^7 metredir. Parkurun başına ve sonuna da birer aydınlatma direği dikilmek şartıyla eşit aralıklarla toplam 82 direk dikildiğine göre ardışık iki direk arasındaki uzaklık kaç metredir?

Yürüyüş Parkuru · Toplam Uzunluk = 3^7 m (82 Direk)

1. direk — 2. direk — 3. direk — ··· (81 eş aralık) ··· — 82. direk

Ⓐ 9 Ⓑ 27 Ⓒ 81 Ⓓ 243

9 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarına uyan matematik kavramlarını kutulara yazınız. Turuncu kutulardaki harfler üslü ifadede tekrarlı çarpılan sayının adını oluşturur.

Negatif üslü ifadeyi pozitife çevirirken tabanın çarpmaya göre alınan durumu

Yalnız 1'e ve kendisine bölünebilen, 1'den büyük doğal sayı

Tabanları aynı iki üslü ifadede üslerin çıkarıldığı işlem

Eşit aralıklı direk sorularında direk sayısının 1 eksiği olan bölüm

Sıfırdan küçük olan sayıların taşıdığı işaret

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:

_____

10 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Görseldeki kartta Tuna, $(-2^4)^3$ ile $(-2^3)^4$ ifadelerinin ikisinin de pozitif ve 2^{12}'ye eşit olduğunu söylemiştir. Tuna'nın hangi ifadede işaret hatası yaptığını parantezin dışındaki kuvvete göre açıklayınız.

1. İfade (Dış kuvvet: 3 tek)

$(-2^4)^3$

Taban negatif, kuvvet tek

2. İfade (Dış kuvvet: 4 çift)

$(-2^3)^4$

Taban negatif, kuvvet çift

11 TABLOYU TAMAMLA

Görseldeki denk ifade halkalarını inceleyerek 2^{18} ifadesine eşit olan farklı tabanlı yazılışları tabloda tamamlayınız. İlk satır örnektir.

Temel İfade: 2^{18} (Üslerin Çarpımı = 18)

$4 = 2^2$ | $8 = 2^3$ | $64 = 2^6$ | $512 = 2^9$

İstenen taban	Üssün üssü yazılışı	Denk üslü ifade
4 tabanında ($4 = 2^2$)	$(2^2)^9$	4^9
8 tabanında ($8 = 2^3$)		
64 tabanında ($64 = 2^6$)		
512 tabanında ($512 = 2^9$)		

12 SIRALAMA

Görseldeki beş sayı kartında verilen üslü ifadeleri değerlerine göre en küçükten (1) en büyüğe (5) doğru sıralayınız.

Kart 1: -2^3 | Kart 2: $(-2)^{-1}$ | Kart 3: 2^{-2} | Kart 4: 9^0 | Kart 5: $\frac{1}{2^{-3}}$

☐ 2^{-2}

☐ $\frac{1}{2^{-3}}$

☐ 9^0

☐ -2^3

☐ $(-2)^{-1}$

13 KISA CEVAP · DÜŞÜN

Görseldeki dikdörtgen levhanın kısa kenar uzunluğu 4^5 cm, uzun kenar uzunluğu 8^4 cm'dir. Levhanın alanını ve bir kenarı 2^7 cm olan eş kare etiketlerden bu levhaya üst üste gelmeden kaç adet sığacağını bulunuz.

2^7 Uzun kenar: 8^4 cm

Kısa kenar: 4^5 cm

Eş Kare Etiket

Kenar = 2^7 cm

14 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

$25^4 \cdot 8^5$ çarpımının sonucu kaç basamaklı bir doğal sayıdır?

Ⓐ 9 Ⓑ 10 Ⓒ 11 Ⓓ 12